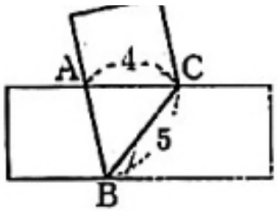
2026 새론중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 = 엇각 ⇒ 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. 접은 선이 $\overline{BC}$이므로 접힌 각이 같다: $\angle ABC = \angle CBX$ (X는 아랫변 쪽 방향)

2. 직사각형의 위·아래 변이 평행하므로 엇각: $\angle ACB = \angle CBX$

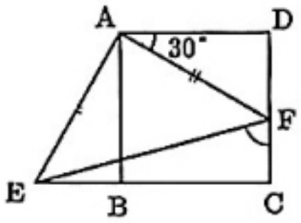
3. 따라서 $\angle ABC = \angle ACB \longrightarrow \overline{AB} = \overline{AC} = 4$

4. 둘레 $= 4 + 4 + 5 = 13 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABE \equiv \triangle ADF$ (RHS) · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 F는 $\overline{CD}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{AE} = \overline{AF}$, $\angle DAF = 30°$일 때, $\angle EFC$의 크기는?



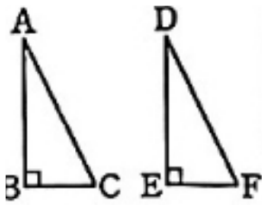
① 74° ② 75° ③ 76° ④ 77° ⑤ 78°

1. $\overline{AE} = \overline{AF}$, $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\angle ABE = \angle ADF = 90°$ ⟶ RHS 합동
2. $\angle BAE = \angle DAF = 30°$ ⟶ $\angle EAF = 30° + (90° - 30°) = 90°$
3. $\triangle AEF$는 직각이등변삼각형 ⟶ $\angle AFE = 45°$
4. $\angle AFD = 60°$이므로 $\angle AFC = 120°$
5. $\angle EFC = 120° - 45° = 75°$ ⟹ ②

답 ②

3 직각삼각형의 합동 조건 · 세 각만 같으면 합동이 아니다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\angle B = \angle E = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건이 <u>아닌</u> 것은?



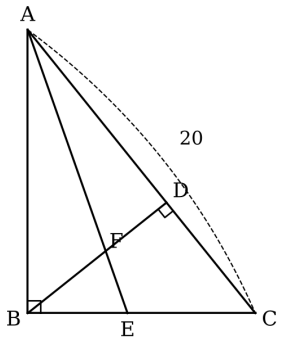
① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{AB} = \overline{DE}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ③ $\angle C = \angle F$, $\overline{AB} = \overline{DE}$ ④ $\angle A = \angle D$, $\overline{AB} = \overline{DE}$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

1. ① 빗변과 한 변 ⟶ RHS
2. ② 두 변과 끼인각 ⟶ SAS
3. ③, ④ 한 변과 양 끝각 ⟶ ASA
4. ⑤ 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 ⟹ ⑤

답 ⑤

4 각의 이등분선의 성질·이등변삼각형 · E에서 $\overline{AC}$까지 거리 $= \overline{BE}$, $\angle BFE = \angle BEF$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AC} = 20$이고 $\triangle AEC = 60$일 때 $\overline{BE} + \overline{BF}$의 길이는?



① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

1. E는 $\angle A$의 이등분선 위의 점 $\longrightarrow$ E에서 $\overline{AC}$까지의 거리 $= \overline{BE}$

2. $\triangle AEC = \frac{1}{2} \times 20 \times \overline{BE} = 60 \longrightarrow \overline{BE} = 6$

3. $\angle BEF = 90° - \angle BAE$, $\angle BFE = \angle AFD = 90° - \angle DAF$

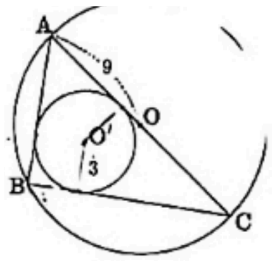
4. $\angle BAE = \angle DAF$이므로 $\angle BEF = \angle BFE \longrightarrow \overline{BF} = \overline{BE} = 6$

5. $\overline{BE} + \overline{BF} = 12 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 외심과 내심 (직각삼각형) · 외심이 빗변 위 → $\angle B = 90°$, $r = \frac{a+b-c}{2}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\triangle ABC$의 외접원 O의 중심이 $\overline{AC}$ 위에 있고, 원 O'은 $\triangle ABC$의 내접원이다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 9, 3일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



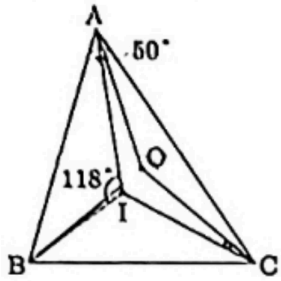
① 62 ② 63 ③ 64 ④ 65 ⑤ 66

1. 외심이 $\overline{AC}$ 위에 있으므로 $\overline{AC}$는 지름, $\angle B = 90°$, $\overline{AC} = 18$
2. 직각삼각형 내접원: $3 = \frac{\overline{AB}+\overline{BC}-18}{2} \longrightarrow \overline{AB} + \overline{BC} = 24$
3. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 3 \times (24 + 18) = 63 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 외심과 내심의 각 · $\angle AIB = 90° + \frac{1}{2}\angle C$, $\angle OCA = 90° - \angle B$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 점 I는 내심, 점 O는 외심이고 $\angle AIB = 118°$, $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle OCI$의 크기는?



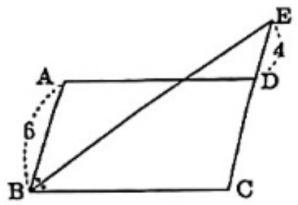
① 10° ② 11° ③ 12° ④ 13° ⑤ 14°

1. $90° + \frac{1}{2}\angle C = 118° \longrightarrow \angle C = 56°$, $\angle B = 74°$
2. $\angle ICA = \frac{1}{2} \times 56° = 28°$
3. $\angle AOC = 2\angle B = 148° \longrightarrow \angle OCA = \frac{180°-148°}{2} = 16°$
4. $\angle OCI = 28° - 16° = 12° \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 평행사변형과 각의 이등분선 · $\angle EBC = \angle BEC \rightarrow \overline{CE} = \overline{CB}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 변 CD의 연장선이 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AB} = 6$, $\overline{ED} = 4$라고 할 때, $\overline{BC}$의 길이는?



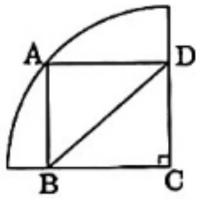
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

1. $\overline{AB} // \overline{CE}$이므로 $\angle ABE = \angle BEC$ (엇각)
2. $\angle ABE = \angle EBC$이므로 $\triangle CBE$는 이등변삼각형
3. $\overline{BC} = \overline{CE} = \overline{CD} + \overline{DE} = 6 + 4 = 10 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 직사각형의 대각선 · $\overline{BD} = \overline{AC}$ = 반지름 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 C는 사분원의 중심에, 꼭짓점 A는 사분원의 호 위에 있다. 사분원의 호의 길이가 4π일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

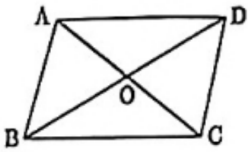
1. 호의 길이 $\frac{1}{4} \times 2\pi r = 4\pi \longrightarrow r = 8$
2. $\overline{AC}$는 반지름이므로 $\overline{AC} = 8$
3. 직사각형의 두 대각선은 길이가 같으므로 $\overline{BD} = 8 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 · 마름모 조건 + 직사각형 조건이 함께 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형이 되기 위한 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$
ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle ABC=90^\circ$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle AOB=90^\circ$
ㄹ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle DAB=\angle ABC$
ㅁ. $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle ABC=\angle BCD$



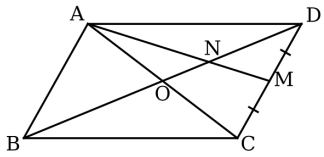
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ : 이웃한 변이 같음(마름모) + 대각선 길이 같음(직사각형) ⟶ 정사각형
2. ㄴ : 대각선 수직(마름모) + 한 각 90°(직사각형) ⟶ 정사각형
3. ㄷ : $\overline{AB}=\overline{CD}$는 원래 성립 ⟶ 마름모까지만
4. ㄹ : 대각선 수직 + $\angle DAB=\angle ABC=90^\circ$ ⟶ 정사각형
5. ㅁ : 두 조건 모두 직사각형 조건 ⟶ 직사각형까지만
6. ㄱ, ㄴ, ㄹ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

10 평행사변형과 무게중심·넓이 · N은 $\triangle ACD$의 무게중심 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CM}=\overline{DM}$, $\overline{AN}:\overline{NM}=2:1$일 때, $\square NOCM$의 넓이가 8이라고 할 때, 평행사변형 ABCD의 넓이는?



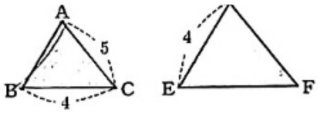
① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 60

1. O는 $\overline{AC}$의 중점이므로 $\overline{DO}$, $\overline{AM}$은 $\triangle ACD$의 중선
2. $\overline{AN}:\overline{NM}=2:1$이므로 N은 $\triangle ACD$의 무게중심
3. 무게중심은 삼각형을 넓이가 같은 6개로 나누고 $\square NOCM$은 그중 2개
4. $\triangle ACD=8\times 3=24$, 평행사변형 $=2\times 24=48 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 닮은 도형의 넓이의 비와 둘레 · 넓이의 비 9 : 16 → 닮음비 3 : 4 · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\triangle ABC\sim\triangle DEF$이고, 두 삼각형의 넓이의 비가 9 : 16일 때, $\triangle DEF$의 둘레의 길이는?



① 8 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 16

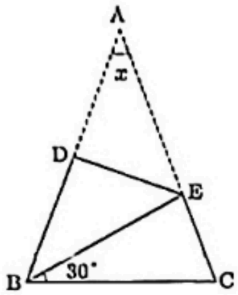
1. 닮음비는 $3:4$
2. 대응변 $\overline{AB}:\overline{DE}=3:4$이고 $\overline{DE}=4 \longrightarrow \overline{AB}=3$
3. $\triangle ABC$의 둘레 $=3+4+5=12$
4. $\triangle DEF$의 둘레 $=12\times\frac{4}{3}=16 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 이등변삼각형과 종이 접기 · 접은 각 $\angle DBE = \angle x$ · 4점 · 난이도 중

정답 40°

[서답형 1] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 A와 점 B가 겹치도록 $\overline{DE}$를 접는 선으로 접었을 때, $\angle EBC = 30^\circ$이다. $\angle x$의 크기를 구하시오. (단답형)



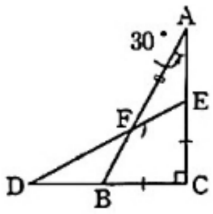
1. 접었으므로 $\angle DBE = \angle A = \angle x$
2. $\angle ABC = \angle x + 30^\circ = \angle C$
3. $\angle x + 2(\angle x + 30^\circ) = 180^\circ \longrightarrow 3\angle x = 120^\circ$
4. $\angle x = 40^\circ$

답 40°

13 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABC \equiv \triangle DEC \rightarrow \angle DEC = \angle ABC = 60^\circ$ · 5점 · 난이도 중

정답 150°

[서답형 2] 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 두 직각삼각형 ABC와 DCE에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EC}$이다. $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle BFE$의 크기를 구하시오. (단답형)



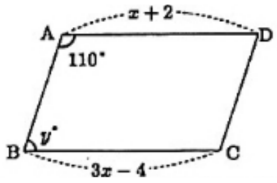
1. 빗변 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EC} \longrightarrow$ RHS 합동
2. $\angle ABC = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, $\angle DEC = \angle ABC = 60^\circ$
3. 사각형 FBCE에서 $\angle BFE = 360^\circ - (60^\circ + 90^\circ + 60^\circ) = 150^\circ$

답 150°

14 평행사변형의 성질 · 대변의 길이·이웃한 두 각의 합 · 4점 · 난이도 하

정답 $x=3,\ y=70$

[서답형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 x, y의 값을 각각 구하시오. (단답형)



1. 대변의 길이가 같다: $x+2=3x-4 \longrightarrow x=3$
2. 이웃한 두 각의 합은 $180°$: $y=180-110=70$

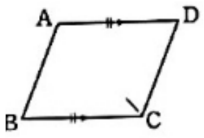
답 $x=3,\ y=70$

15 평행사변형이 되는 조건의 증명 · 엇각 → SAS 합동 → 엇각 · 5점 · 난이도 중

정답 ① $\angle CAD$ ② SAS ③ $\angle DCA$ ④ $\overline{AB}$ ⑤ 두 쌍의 대변이 각각 평행

[서답형 4] '한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다'를 증명하는 과정이다. 빈칸 ①~⑤에 들어갈 알맞은 기호, 용어 또는 문장을 써 넣으시오. (단답형)

(증명) $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$인 $\square ABCD$에서 대각선 $\overline{AC}$를 그으면
$\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
$\overline{BC}=\overline{DA}$, $\overline{AC}$는 공통변,
$\angle ACB=$ (①) (엇각)이므로
$\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ (② 합동)
이때 $\angle BAC=$ (③), 즉 엇각의 크기가 같으므로 (④) $//\,\overline{DC}$
따라서 $\square ABCD$는 (⑤)하므로 평행사변형이다.



1. ① $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 $\angle ACB=\angle CAD$
2. ② 두 변과 끼인각 $\longrightarrow$ SAS 합동
3. ③ 대응각: $\angle BAC=\angle DCA$
4. ④ 엇각이 같으므로 $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$
5. ⑤ 두 쌍의 대변이 각각 평행

답 ① $\angle CAD$ ② SAS ③ $\angle DCA$ ④ $\overline{AB}$ ⑤ 두 쌍의 대변이 각각 평행

16 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외심 = 빗변의 중점, 넓이 $= \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 10점 · 난이도 중

정답 (1) 10 (2) 100π (3) $r=4$ (4) 16π

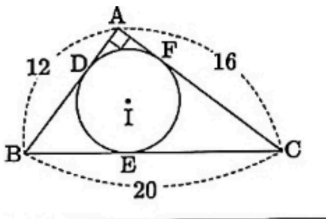
[서답형 5] 그림과 같이 $\angle A = 90°$, $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 20$, $\overline{CA} = 16$인 $\triangle ABC$가 있다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 구하고 그 이유를 설명하시오. [2점]

(2) $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하는 식과 답을 쓰시오. [2점]

(3) $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(4) $\triangle ABC$의 내접원의 넓이를 구하는 식과 답을 쓰시오. [2점]



1. (1) 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이므로 $R = \frac{20}{2} = 10$
2. (2) $\pi \times 10^2 = 100\pi$
3. (3) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$
4. $\frac{1}{2}r(12+16+20) = 24r = 96 \longrightarrow r = 4$
5. (4) $\pi \times 4^2 = 16\pi$

답 (1) 10 (2) 100π (3) $r=4$ (4) 16π

17 내심과 외심이 동시에 있는 도형 · $\angle y = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$, 중심각 $\angle x = 2\angle D$ · 7점 · 난이도 상

정답 (1) $\angle x = 2\angle D$ (2) $\angle y = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$ (3) 116° (4) 244° (5) 122°

[서답형 6] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이면서 동시에 $\triangle ADC$의 외심이다. $\angle B = 52^\circ$일 때, $\angle D$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.

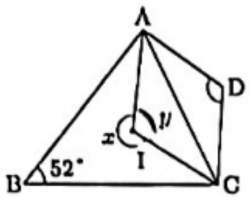
(1) $\angle x$와 $\angle D$의 크기 사이의 관계를 식으로 나타내시오. [2점]

(2) $\angle y$와 $\angle B$의 크기 사이의 관계를 식으로 나타내시오. [2점]

(3) $\angle y$의 크기를 구하시오. [1점]

(4) $\angle x$의 크기를 구하시오. [1점]

(5) $\angle D$의 크기를 구하시오. [1점]



1. (1) I는 $\triangle ADC$의 외심 $\longrightarrow$ 중심각 $\angle x = 2\angle D$

2. (2) I는 $\triangle ABC$의 내심 $\longrightarrow$ $\angle y = \angle AIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$

3. (3) $\angle y = 90^\circ + 26^\circ = 116^\circ$

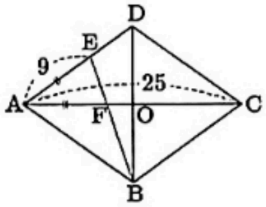
4. (4) $\angle x = 360^\circ - 116^\circ = 244^\circ$

5. (5) $\angle D = \frac{244^\circ}{2} = 122^\circ$

답 (1) $\angle x = 2\angle D$ (2) $\angle y = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$ (3) 116° (4) 244° (5) 122°

18 마름모와 이등변삼각형 · $\angle EBC = \angle AEB = \angle AFE = \angle BFC \rightarrow \overline{CB} = \overline{CF}$ · 8점 · 난이도 상 **정답 16**

[서답형 7] 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AE} = \overline{AF}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\overline{AE} = 9$, $\overline{AC} = 25$)



1. $\overline{AE} = \overline{AF}$이므로 $\angle AEF = \angle AFE$
2. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle AEB = \angle EBC$ (엇각)
3. $\angle AFE = \angle BFC$ (맞꼭지각)
4. 따라서 $\angle FBC = \angle BFC \longrightarrow \overline{CB} = \overline{CF} = 25 - 9 = 16$
5. $\overline{AB} = \overline{BC} = 16$

답 16

19 정삼각형과 평행사변형이 되는 조건 · $\triangle ABC \equiv \triangle PBQ \equiv \triangle RQC$ (SAS) · 10점 · 난이도 최상

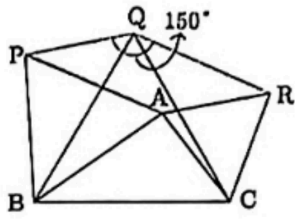
정답 (1) $\triangle PBQ$ (SAS 합동), $\triangle RQC$ (SAS 합동) (2) 평행사변형 (3) 90°

[서답형 8] 그림에서 $\triangle PBA$, $\triangle QBC$, $\triangle ACR$는 $\triangle ABC$의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰시오. [2점]

(2) (1)을 이용하여 $\square PARQ$는 어떤 사각형인지 말하고 그 이유를 서술하시오. [4점]

(3) $\angle PQR = 150^\circ$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



1. (1) $\overline{PB} = \overline{AB}$, $\overline{BQ} = \overline{BC}$, $\angle PBQ = 60^\circ - \angle ABQ = \angle ABC \longrightarrow \triangle ABC \equiv \triangle PBQ$ (SAS)
2. 같은 방법으로 $\triangle ABC \equiv \triangle RQC$ (SAS)
3. (2) $\overline{PQ} = \overline{AC} = \overline{AR}$, $\overline{QR} = \overline{AB} = \overline{AP}$
4. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $\square PARQ$는 평행사변형
5. (3) 평행사변형의 대각 $\longrightarrow \angle PAR = \angle PQR = 150^\circ$
6. 점 A 주위: $150^\circ + 60^\circ + \angle BAC + 60^\circ = 360^\circ \longrightarrow \angle BAC = 90^\circ$

답 (1) $\triangle PBQ$ (SAS 합동), $\triangle RQC$ (SAS 합동) (2) 평행사변형 (3) 90°